

CLASE 8

Optimización de Operaciones y Agentes de IA

Clase 8 · Nivel INTERMEDIO — Velocidad, costos y mantenimiento

Docentes: Damián Giacone · Ariel Giamportone

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1 El combustible: la mayor palanca de ahorro

2 La velocidad óptima (ley cúbica)

3 Clustering: agrupar zonas por eficiencia

4 Mantenimiento predictivo

5 Un agente de IA que vigila la flota

6 Del notebook a la operación

El combustible domina el costo de la marea

Por eso es donde la optimización con datos más rinde.

Combustible

% de los costos operativos



20–40 %

Resto

tripulación, hielo, mantenimiento, etc.



60–80 %



Según flota y arte de pesca. Es, por lejos, la mayor palanca de ahorro.

Cuánto gasoil cuesta cada kilo

La eficiencia energética es también una cuestión ambiental.

~2,9 L/kg

de gasoil por kilo desembarcado en
arrastre (valor de referencia).

×8 consumo

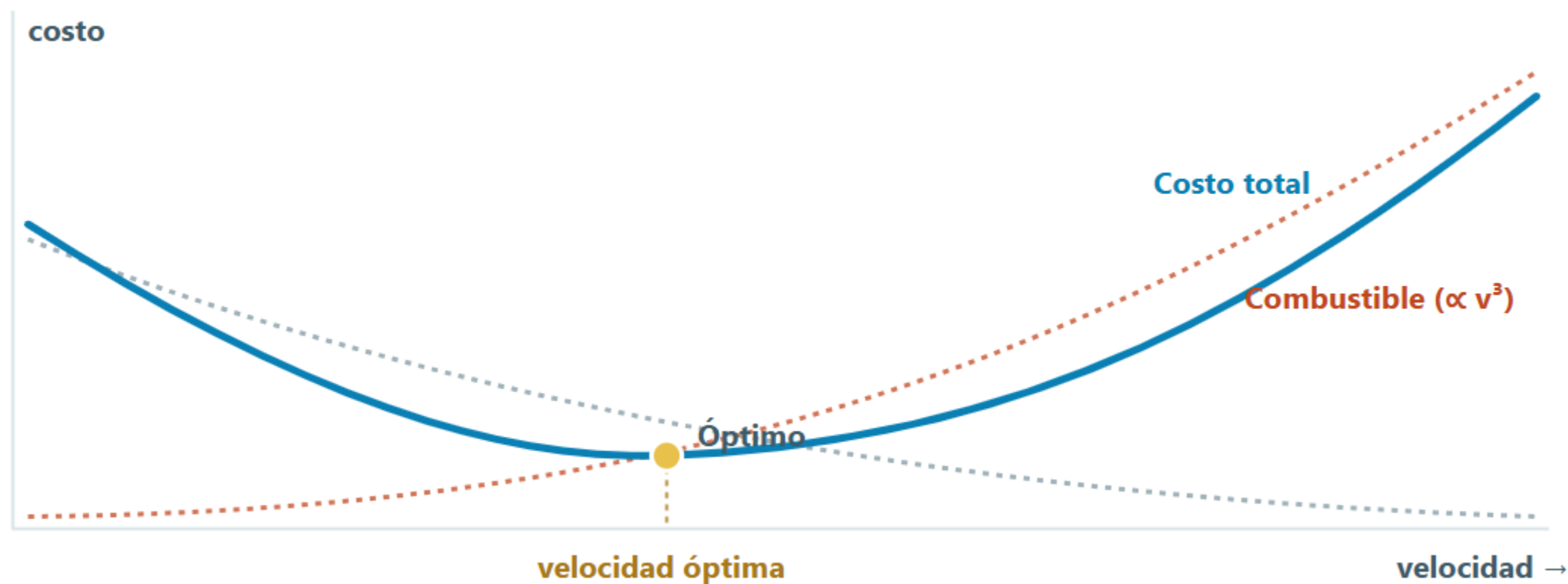
al duplicar la velocidad (ley cúbica del
consumo).

–10/20 %

de combustible: ahorro típico al
optimizar velocidad y rutas.

La ley cúbica: existe un mínimo costo

Ir más rápido no siempre conviene; ir muy lento tampoco.



⚡ El doble de rápido cuesta ~8 veces más. El punto justo es plata en cada viaje. (curva ilustrativa)

Agrupar zonas por eficiencia

El mismo dato que optimiza una marea, agregado, optimiza toda la temporada.



K-Means agrupa zonas por eficiencia

Usa el histórico de **captura por unidad de consumo** para armar grupos de zonas parecidas — y planificar la campaña con datos, no por costumbre.



Alta eficiencia

Mucho pescado, poco gasoil → **prioridad**.



Media

Según cuota, clima y distancia.



Baja

Evitar o dejar para el final.



Antes de zarpar, el clustering ordena **a dónde conviene ir primero**.

El motor avisa antes de romperse

La telemetría permite intervenir antes de la falla, en puerto.

1

TELEMETRÍA

Tres señales

Temperatura, presión de aceite y vibración,
24 h.

2

EL MODELO DETECTA

Patrón de falla

Reconoce la deriva previa a la rotura.

3

EN PUERTO

Intervenís antes

Barato y seguro. Ahorra una fortuna.



El clustering (K-Means) agrupa zonas por eficiencia para planificar la campaña.

Un agente que vigila toda la flota

Percibe, razona y decide de forma autónoma —en un ciclo permanente.



🛡️ Prioriza la **seguridad del motor** sobre el ahorro. No es un chat: es reglas + ML.



De la teoría a la operación

Optimizar sin sobreexplotar: la tecnología atiende lo urgente, la sostenibilidad marca el rumbo.

► Próxima · Clase 10 — Cierre y Hoja de Ruta

 github.com/PesquerosEnIA